

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Институт информационных технологий и технологического образования

Кафедра информационных технологий и электронного обучения

по направлению “09.03.01 – Информатика и вычислительная техника”

(профиль: “Технологии разработки программного обеспечения”)

Утверждаю

Зав. кафедрой д.п.н., проф.

Е.З.Власова

« » _____ 20__ г.

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на создание программного продукта (ПП)

«Разработка CLI и веб-интерфейса для системы нагрузочного тестирования»

Студента _____ **Адаменко Семёна Сергеевича** _____

(Фамилия, имя, отчество студента)

Руководитель _____ **Государев Илья Борисович, кандидат пед. наук, доцент кафедры**
информационных технологий и электронного обучения

(Фамилия, имя, отчество, ученое звание и степень, должность)

Утверждено приказом ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена» № 0104-67/03-ПР «__» _____
20__ г.

Срок представления студентом отчета по практике на кафедру _____

Лист утверждения

Должность	Подпись	Дата
Руководитель проекта		
Заказчик		
Разработчик		

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1. Наименование системы.....	3
1.2. Обозначение темы разработки.....	3
1.3. Наименования и условные обозначения разработчика и заказчика.....	3
1.4. Плановые сроки разработки.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ.....	3
2.1. Назначение системы.....	3
2.2. Цели создания системы.....	3
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ.....	3
4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ.....	4
4.1. Требования к системе в целом.....	4
4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы.....	4
4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала.....	4
4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой.....	4
4.3. Требования к видам обеспечения.....	4
4.3.1. Требования к техническому обеспечению.....	4
4.3.2. Требования к программному обеспечению.....	4
4.3.3. Требования к эргономике и технической эстетике.....	4
4.4. Требования к надежности.....	5
5. СОСТАВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.....	5
5.1. Этапы выполнения работ.....	5
5.2. Состав работ на этапах: Определяются разработчиком в ходе выполнения ВКР.....	6
6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ.....	6
7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ.....	6
В состав передаваемой документации должны входить:.....	6
- Техническое задание.....	6
- Пояснительная записка.....	6
- Руководство пользователя (CLI и Web).....	6
- Руководство программиста с описанием API.....	6
- Отчет об испытаниях (результаты нагрузочного теста самой системы).....	6
8. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ.....	6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование системы

Полное наименование: «Программная система нагрузочного тестирования веб-сервисов и API».

Краткое наименование: «СНТ CLI/Web».

1.2. Обозначение темы разработки

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка CLI и веб-интерфейса для системы нагрузочного тестирования».

1.3. Наименования и условные обозначения разработчика и заказчика

Заказчик: РГПУ им. А.И. Герцена

Разработчик: Адаменко Семён Сергеевич, группа 2, подгруппа 1

1.4. Плановые сроки разработки

Начало работ: 14 сентября 2025 года.

Окончание работ: 08 мая 2026 года.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение системы

Система предназначена для проведения комплексного нагрузочного тестирования веб-приложений и RESTful сервисов путем моделирования многопользовательской нагрузки и анализа показателей производительности.

2.2. Цели создания системы

- Автоматизация процесса создания и запуска нагрузочных тестов.
- Обеспечение возможности управления тестами как через консоль (CLI), так и через графический веб-интерфейс.
- Повышение наглядности результатов тестирования за счет визуализации метрик (время отклика, пропускная способность, ошибки).
- Снижение затрат на проверку отказоустойчивости систем по сравнению с зарубежными аналогами.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации является процесс оценки производительности серверных приложений, включающий:

- Формирование сценариев нагрузки и конфигурацию параметров запросов.
- Эмуляцию одновременной работы большого количества пользователей (от 1000 и выше).
- Сбор, обработку и хранение данных о поведении системы под нагрузкой.
- Генерацию аналитической отчетности

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

Система должна иметь модульную архитектуру, включающую:

- **CLI-модуль:** исполняемый файл для работы в ОС Windows и Linux.
- **Веб-интерфейс:** клиент-серверное приложение для управления через браузер.
- **Серверную часть:** обеспечивающую выполнение тестов и хранение данных в БД .

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала

Тестировщик/Разработчик: должен обладать навыками работы в командной строке и пониманием принципов HTTP/API.

Системный администратор: навыки развертывания серверных приложений в среде Linux.

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Система должна обеспечивать:

- **Управление тестами:** создание, запуск по расписанию, настройка числа виртуальных пользователей и длительности.
- **Конфигурирование:** поддержка параметров через командную строку или конфигурационные файлы (JSON/YAML).
- **Мониторинг и сбор метрик:** фиксация времени отклика, пропускной способности и уровня ошибок в реальном времени.
- **Визуализация и экспорт:** отображение графиков в веб-интерфейсе и экспорт отчетов в формате JSON.

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Требования к техническому обеспечению

Для разработки: ПК с CPU 2.5+ ГГц, ОЗУ 8+ ГБ.

Для сервера: CPU 4+ ядра, ОЗУ 16+ ГБ .

4.3.2. Требования к программному обеспечению

Поддержка ОС Windows и Linux для CLI.

Веб-браузеры с поддержкой стандарта HTML5.

Использование языков программирования с поддержкой многопоточности .

4.3.3. Требования к эргономике и технической эстетике

CLI: наличие информативной справки (**--help**) и структурированного вывода.

Web: интуитивно понятная навигация и минималистичный дизайн .

4.4. Требования к надежности

Стабильная работа при нагрузке не менее 1000 виртуальных пользователей.

Корректная обработка сетевых ошибок без аварийного завершения работы системы.

5. СОСТАВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Этапы выполнения работ:

Таблица 1 – Этапы выполнения работ

№	Наименование этапа	Срок выполнения
1	Анализ требований и проектирование (эскизный проект)	14.09.25 – 15.10.25
2	Разработка архитектуры и технический проект	16.10.25 – 15.11.25
3	Реализация CLI-модуля и логики генерации нагрузки	16.11.25 – 25.12.25
4	Разработка серверной части и API управления	26.12.25 – 31.01.26
5	Разработка веб-интерфейса и модулей визуализации	01.02.26 – 15.03.26
6	Интеграция компонентов и системное тестирование	16.03.26 – 31.03.26
7	Написание документации (пояснительная записка к ВКР)	01.04.26 – 20.04.26

8	Подготовка к защите и предзащита	21.04.26 – 08.05.26
---	----------------------------------	---------------------

5.2. Состав работ на этапах: Определяются разработчиком в ходе выполнения ВКР.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Предварительные испытания: проводятся на каждом этапе разработки.

Критерии успешной приемки:

- Демонстрация работы CLI и Веб-интерфейса в связке.
- Успешное выполнение теста на 1000+ виртуальных пользователей.
- Отсутствие критических потерь данных при сборе метрик .

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

В состав передаваемой документации должны входить:

- Техническое задание.
- Пояснительная записка.
- Руководство пользователя (CLI и Web).
- Руководство программиста с описанием API.
- Отчет об испытаниях (результаты нагрузочного теста самой системы)

8. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При разработке использовались:

ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП).
Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ РГПУ им. Герцена.

Разработчик: _____ / Адаменко Семён Сергеевич/

Дата: «__» _____ 2025 г.

